Instituto de Matemática e Computação

CMAC05 – Cálculo Numérico para Computação

Exercício Prático 10 – 06/11/2026

Nome: João Pedro Garcia Torezan **Matrícula:** 2025002063

O exercício 1 (programas) foi entregue à parte: `trapezios.c` e `simpson.c`. Os valores abaixo foram obtidos com esses métodos (mesmas fórmulas dos programas) e conferidos com cálculo simbólico.

Fórmulas utilizadas

Seja $h = \frac{b-a}{n}$.

Método	Fórmula	Limite do erro
Trapézios (generalizado)	$I \approx \frac{h}{2} \cdot [f_0 + 2(f_1 + \cdots + f_{n-1}) + f_n]$	$\lvert E\rvert \leq \frac{(b-a)^3 M_2}{12n^2}$, com $M_2 = \max \lvert f''\rvert$
1/3 de Simpson (generalizado, n par)	$I \approx \frac{h}{3} \cdot [f_0 + 4(f_1 + f_3 + \ldots) + 2(f_2 + f_4 + \ldots) + f_n]$	$\lvert E\rvert \leq \frac{(b-a)^5 M_4}{180n^4}$, com $M_4 = \max \lvert f^{(4)}\rvert$

Para $n = 1$ (Trapézios) e $n = 2$ (Simpson) usa-se a fórmula simples, que coincide com a generalizada nesses casos.

Exercício 2

Valores exatos (primitivas)

Item	Integral	Primitiva	Valor exato
a	$\int_{0,5}^{1} x^4\,dx$	$\frac{x^5}{5}$	$0,19375$
b	$\int_0^1 x^2 e^{-x}\,dx$	$-(x^2+2x+2)e^{-x}$	$2 - \frac{5}{e} = 0,1606027941$
c	$\int_1^{1.6} \frac{2x}{x^2-4}\,dx$	$\ln \lvert x^2-4\rvert$	$\ln(0,48) = -0,7339691751$
d	$\int_0^{\pi/4} e^{3x}\sin(2x)\,dx$	$\frac{e^{3x}(3\sin 2x - 2\cos 2x)}{13}$	$\frac{3e^{3\pi/4}+2}{13} = 2,5886286325$

Exemplo de cálculo explícito (item a, Trapézios, $n = 2$): $h = 0,25$; $I \approx \frac{0,25}{2} \cdot [0,5^4 + 2 \cdot 0,75^4 + 1^4] = 0,125 \cdot [0,0625 + 0,6328125 + 1] = 0,2119140625$. Simpson, $n = 2$: $I \approx \frac{0,25}{3} \cdot [0,0625 + 4 \cdot 0,31640625 + 1] = 0,1940104167$.

a) $\int_{0.5}^{1} x^4\,dx$ **— exato =** $0,19375$

n	Trapézios	Erro $\lvert\text{exato} - T\rvert$	Simpson	Erro $\lvert\text{exato} - S\rvert$
2	$0,2119140625$	$1,816 \cdot 10^{-2}$	$0,1940104167$	$2,604 \cdot 10^{-4}$
4	$0,1983032227$	$4,553 \cdot 10^{-3}$	$0,1937662760$	$1,628 \cdot 10^{-5}$
8	$0,1948890686$	$1,139 \cdot 10^{-3}$	$0,1937510173$	$1,017 \cdot 10^{-6}$
10	$0,1944790625$	$7,291 \cdot 10^{-4}$	$0,1937504167$	$4,167 \cdot 10^{-7}$

b) $\int_{0}^{1} x^2 e^{-x}\,dx$ **— exato =** $0,1606027941$

n	Trapézios	Erro	Simpson	Erro
2	$0,1677861928$	$7,183 \cdot 10^{-3}$	$0,1624016835$	$1,799 \cdot 10^{-3}$
4	$0,1624884051$	$1,886 \cdot 10^{-3}$	$0,1607224759$	$1,197 \cdot 10^{-4}$
8	$0,1610798961$	$4,771 \cdot 10^{-4}$	$0,1606103931$	$7,599 \cdot 10^{-6}$
10	$0,1609085786$	$3,058 \cdot 10^{-4}$	$0,1606059126$	$3,118 \cdot 10^{-6}$

c) $\int_{1}^{1.6} \frac{2x}{x^2-4}\,dx$ **— exato =** $-0,7339691751$

n	Trapézios	Erro	Simpson	Erro
2	$-0,7709956710$	$3,703 \cdot 10^{-2}$	$-0,7391053391$	$5,136 \cdot 10^{-3}$
4	$-0,7435983880$	$9,629 \cdot 10^{-3}$	$-0,7344659603$	$4,968 \cdot 10^{-4}$
8	$-0,7364043296$	$2,435 \cdot 10^{-3}$	$-0,7340063102$	$3,714 \cdot 10^{-5}$
10	$-0,7355299238$	$1,561 \cdot 10^{-3}$	$-0,7339847926$	$1,562 \cdot 10^{-5}$

(O integrando tem singularidade em $x = 2$, fora do intervalo, mas próxima de $1,6$; por isso a convergência é mais lenta.)

d) $\int_{0}^{\pi/4} e^{3x} \sin(2x)\,dx$ **— exato =** $2,5886286325$

($\pi =$ `M_PI` de `<math.h>`; em MSVC, definir `_USE_MATH_DEFINES`.)

n	Trapézios	Erro	Simpson	Erro
2	$2,9735872162$	$3,850 \cdot 10^{-1}$	$2,5836964032$	$4,932 \cdot 10^{-3}$
4	$2,6841728942$	$9,554 \cdot 10^{-2}$	$2,5877014535$	$9,272 \cdot 10^{-4}$
8	$2,6124629712$	$2,383 \cdot 10^{-2}$	$2,5885596636$	$6,897 \cdot 10^{-5}$
10	$2,6038784908$	$1,525 \cdot 10^{-2}$	$2,5885998282$	$2,880 \cdot 10^{-5}$

Comparação

- Em todos os itens, o Simpson é muito mais preciso que os Trapézios com o mesmo n (normalmente 2 a 4 ordens de grandeza com $n = 10$).
- Trapézios: o erro cai por um fator ≈ 4 quando n dobra (erro $\propto h^2$).
- Simpson: o erro cai por um fator ≈ 16 quando n dobra (erro $\propto h^4$).
- No item (a), Simpson com $n = 2$ já é bem melhor que Trapézios com $n = 10$.

- Os piores casos são (c) e (d), cujas derivadas de ordem alta são grandes (ver M_2 e M_4 no exercício 3).

Exercício 3 — número mínimo de subintervalos para $\varepsilon \leq 10^{-5}$

(Interpretando "integrais do exercício 1" como as integrais do exercício 2.)

Impondo o limite do erro $\leq 10^{-5}$:

- Trapézios: $n \geq \sqrt{\frac{(b-a)^3 M_2}{12 \cdot 10^{-5}}}$
- Simpson: $n \geq \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5 M_4}{180 \cdot 10^{-5}}}$, arredondando para o **par** seguinte.

Derivadas e máximos

Item	$f''(x)$	M_2	$f^{(4)}(x)$	M_4
a	$12x^2$	12 (em $x = 1$)	24	24
b	$(x^2 - 4x + 2)e^{-x}$	2 (em $x = 0$)	$(x^2 - 8x + 12)e^{-x}$	12 (em $x = 0$)
c	$\frac{4x\left(\frac{4x^2}{x^2-4} - 3\right)}{(x^2-4)^2}$	$\approx 31,21$ (em $x = 1,6$)	$\frac{48x[16x^4 - 20x^2(x^2-4) + 5(x^2-4)^2]}{(x^2-4)^5}$	$\approx 2343,71$ (em $x = 1,6$)
d	$(5 \sin 2x + 12 \cos 2x)e^{3x}$	$\approx 56,94$	$(120 \cos 2x - 119 \sin 2x)e^{3x}$	$\approx 1255,54$

(Em c e d os máximos foram obtidos numericamente por varredura do intervalo.)

Cálculo e resultado

Item	$b - a$	n (Trapézios)	n (Simpson)
a	$0,5$	$\sqrt{\frac{0,125 \cdot 12}{12 \cdot 10^{-5}}} = \sqrt{12500} \approx 111,8 \rightarrow$ **112**	$\sqrt[4]{\frac{0,03125 \cdot 24}{180 \cdot 10^{-5}}} \approx 4,52 \rightarrow 5 \rightarrow$ **6**
b	1	$\sqrt{\frac{2}{12 \cdot 10^{-5}}} \approx 129,1 \rightarrow$ **130**	$\sqrt[4]{\frac{12}{180 \cdot 10^{-5}}} \approx 9,04 \rightarrow 10 \rightarrow$ **10**
c	$0,6$	$\sqrt{\frac{0,216 \cdot 31,21}{12 \cdot 10^{-5}}} \approx 237,0 \rightarrow$ **238**	$\sqrt[4]{\frac{0,07776 \cdot 2343,71}{180 \cdot 10^{-5}}} \approx 17,84 \rightarrow 18 \rightarrow$ **18**
d	$\pi/4 \approx 0,7854$	$\sqrt{\frac{0,4845 \cdot 56,94}{12 \cdot 10^{-5}}} \approx 479,5 \rightarrow$ **480**	$\sqrt[4]{\frac{0,2988 \cdot 1255,54}{180 \cdot 10^{-5}}} \approx 21,37 \rightarrow 22 \rightarrow$ **22**

Resumo:

Item	Trapézios	Simpson
a	112	6
b	130	10

Item	Trapézios	Simpson
c	238	18
d	480	22

Observações: - Os valores são baseados no **limite superior** do erro, por isso são conservadores. O erro real costuma ser menor que o limite (por exemplo, no item a com $n = 4$ o erro real do Simpson é $1,63 \cdot 10^{-5}$, igual ao limite, porque $f^{(4)}$ é constante; já em b com $n = 8$ o erro real do Simpson é $7,6 \cdot 10^{-6}$, abaixo do limite $1,63 \cdot 10^{-5}$). - Conferência: com os n acima, os erros reais obtidos foram, respectivamente, T: $5,8 \cdot 10^{-6}$ (a), $1,8 \cdot 10^{-6}$ (b), $2,8 \cdot 10^{-6}$ (c), $6,6 \cdot 10^{-6}$ (d); S: $3,2 \cdot 10^{-6}$ (a), $3,1 \cdot 10^{-6}$ (b), $1,5 \cdot 10^{-6}$ (c), $1,3 \cdot 10^{-6}$ (d), todos $\leq 10^{-5}$. - A diferença é enorme: Simpson precisa de dezenas de subintervalos onde os Trapézios precisam de centenas.

Exercício 4 — função para a qual os Trapézios dão o valor exato

O erro dos Trapézios é proporcional a $f''(\xi)$. Se $f''(x) = 0$ em todo o intervalo, o erro é zero, ou seja, qualquer função **linear** (grau ≤ 1) é integrada exatamente.

Exemplo: $f(x) = 2x + 1$ em $[0, 1]$.

- Exato: $\int_0^1 (2x + 1)\, dx = [x^2 + x]_0^1 = 2$.
- Trapézios simples ($n = 1$): $\frac{1}{2} \cdot [f(0) + f(1)] = \frac{1}{2}(1 + 3) = \mathbf{2}$. ✔

(O gráfico é uma reta, e o trapézio coincide exatamente com a região sob a curva.)

Exercício 5 — função para a qual o 1/3 de Simpson dá o valor exato

O erro do Simpson é proporcional a $f^{(4)}(\xi)$. Se $f^{(4)}(x) = 0$, o erro é zero, ou seja, qualquer polinômio de **grau** ≤ 3 é integrado exatamente.

Exemplo: $f(x) = x^3$ em $[0, 2]$ ($n = 2$, $h = 1$).

- Exato: $\int_0^2 x^3\, dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 4$.
- Simpson simples: $\frac{1}{3} \cdot [f(0) + 4f(1) + f(2)] = \frac{1}{3}(0 + 4 + 8) = \mathbf{4}$. ✔

Exercício 6 — área pela regra 1/3 de Simpson

Dados: x de 2 a 18, passo $h = 2$ (9 pontos, $n = 8$ subintervalos, número par ✔).

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x	2	4	6	8	10	12	14	16	18
$f(x)$	0,5	0,9	1,1	1,3	1,7	2,1	1,5	1,1	0,6
coef.	1	4	2	4	2	4	2	4	1

- Extremos: $f_0 + f_8 = 0,5 + 0,6 = 1,1$
- Índices ímpares: $4 \cdot (0,9 + 1,3 + 2,1 + 1,1) = 4 \cdot 5,4 = 21,6$
- Índices pares internos: $2 \cdot (1,1 + 1,7 + 1,5) = 2 \cdot 4,3 = 8,6$

Soma $= 1,1 + 21,6 + 8,6 = 31,3$

Área $\approx \frac{h}{3} \cdot 31,3 = \frac{2}{3} \cdot 31,3 \approx 20,8667$ (unidades de área)